

1과목 : 전산 기초 이론

1. 전자계산기를 세대별로 나눌 때 제2세대와 제4세대로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 진공관 - 트랜지스터
- ② 진공관 - 집적회로
- ③ 트랜지스터 - 고밀도 집적회로
- ④ 집적회로 - 초고밀도 집적회로

2. 컴퓨터의 입·출력장치와 거리가 먼 것은?

- ① 테이프 리더(TAPE READER)
- ② 모뎀(MODEM)
- ③ 라인 프린터(LINE PRINTER)
- ④ 자판(KEYBOARD)

3. 정보처리용 순서도(Flow chart) 기호 중 아래 기호는 무슨 의미인가?



- ① 판단
- ② 처리
- ③ 준비
- ④ 조합

4. 오퍼레이팅 시스템은 제어프로그램과 처리프로그램으로 나누는데, 다음 중 제어프로그램이 아닌 것은?

- ① 감시(Supervisor) 프로그램
- ② 작업 제어(Job control) 프로그램
- ③ 데이터 관리(Data Management) 프로그램
- ④ 사용자 서비스(User service) 프로그램

5. 다음 중 전자계산기의 입장에서 편리한 언어는?

- ① 코볼
- ② 베이직
- ③ 기계어
- ④ C언어

6. 주기억장치에서 번지(address)를 부여할 수 있는 최소단위는?

- ① bit
- ② word
- ③ byte
- ④ nibble

7. 소숫점을 갖고 있는 수치 표현에 적당하고 정밀도가 가장 높은 표시법은?

- ① 보수 표시법
- ② 고정 소숫점(Fixed point)표시법
- ③ 부동 소숫점(Floating point)표시법
- ④ 팩 십진(Packed decimal)표시법

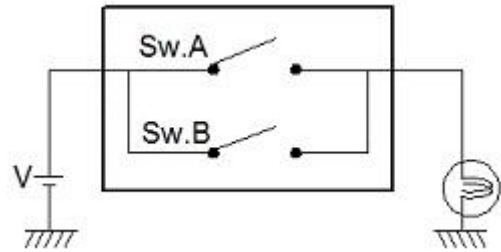
8. 다음 중 연산 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 계산기에 필요한 명령을 기억한다.
- ② 연산 작용은 주로 덧셈기에서 한다.
- ③ 연산은 주로 10진법으로 한다.
- ④ 연산 명령을 해석한다.

9. 다음의 부울대수 정의 중 틀린 것은?

- ① $C + 1 = 1$
- ② $C + C = C$
- ③ $C \times C' = 1$
- ④ $C + C' = 1$

10. 그림과 같은 전기회로의 점선내 부분을 논리회로로 대체하면 무슨 회로가 되는가?



- ① AND
- ② NOR
- ③ OR
- ④ NAND

2과목 : 정보 기기 운용

11. MS-DOS의 명령어중 컴퓨터에서 사용하는 문자 파일(Text File)의 내용을 화면상에서 확인하고자 할 때 사용하는 내부 명령어는?

- ① BREAK
- ② SET
- ③ TYPE
- ④ FOR

12. 200[Ω]의 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 합성저항 중 가장 작은 값은 몇 [Ω]인가?

- ① 300
- ② 200
- ③ 50
- ④ 25

13. 10[Ω]의 저항에 10[A]의 전류를 20분 동안 흘렸다. 이 경우에 발생하는 열량은 몇[J]인가?

- ① 2×10^4
- ② 2×10^5
- ③ 12×10^5
- ④ 12×10^4

14. 같은 용량의 건전지 여러개를 직렬로 연결하여 사용하면 1개를 사용하는 경우와 비교하여 일어나는 현상은?

- ① 전압이 증가
- ② 전압이 감소
- ③ 전압은 변동없고 전류증가
- ④ 전지 내부저항이 감소

15. 공중전화통신망(PSTN)을 이용하여 퍼스널컴퓨터와 3모사전송 기능을 갖추어 이미지(Image) 데이터를 송수신케 하는장비는?

- ① PC-LAN
- ② Digitizer
- ③ PC-FAX
- ④ SCANNER

16. 2가지 주파수가 혼합하여 번호를 식별하는 전화기는?

- ① MFC 전화기
- ② 다이얼식 전화기
- ③ 공전식 전화기
- ④ 자석식 전화기

17. 워드 프로세서로 작성한 파일의 보안관리 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 비밀번호를 부여하여 사용한다.
- ② 바이러스를 제거한다.
- ③ 자료의 출력을 제한한다.

- ④ 자료의 공유는 내부 네트워크에서만 허용한다.
18. 은행의 컴퓨터와 가정의 단말기 또는 컴퓨터를 연결하여 각종 은행 업무를 처리하는 것은?
 ① Telemetering ② Home Banking
 ③ Home Demanding ④ Home Shopping
19. Tablet라고 하는 평평한 판위에 배열되어 있는 도형이나 문자들을 지시하여 입력시키는 장치는?
 ① Light pen ② Mouse
 ③ Joystick ④ Digitizer
20. 정보 단말기기의 조건 중 틀리는 것은?
 ① 조작 및 운영이 용이해야 한다.
 ② 신뢰성이 있어야 한다.
 ③ 가격이 저렴하고 대형이고, 고장수리가 용이해야 한다.
 ④ 정보량에 대응하는 처리능력이 있어야 한다.
21. 다음 중 화상통신의 전송순서로 올바른 것은?
 ① 정보원-전송망-광전변환-전광변환-수신화상
 ② 정보원-전광변환-전송망-광전변환-수신화상
 ③ 정보원-광전변환-전송망-전광변환-수신화상
 ④ 광전변환-정보원-전송망-전광변환-수신화상
22. 복사기에서 카본(carbon)분말과 열에 의해 녹기 쉬운 수지로 형성되어 있는 분말잉크를 무엇이라고 하는가?
 ① 드럼(Drum) ② 토너(Toner)
 ③ 셀렌(Se) ④ 유화카드름(Cds)
23. 컴퓨터가 바이러스(Virus)프로그램에 감염되었을 때의 증상이 아닌 것은?
 ① 예기치 못한 음악이 연주되기도 한다.
 ② 이상한 메시지가 디스플레이 된다.
 ③ 자료가 없어지는 경우는 없다.
 ④ 화일(File)들이 모두 파괴되기도 한다.
24. 컴퓨터 바이러스의 감염 경로로 옳바르지 않은 것은?
 ① 프로그램 불법 복사
 ② 인터넷 등에 의한 전파
 ③ 다수의 사람이 공용으로 사용할 경우
 ④ 살아있는 생물처럼 공기로도 감염
25. 컴퓨터 바이러스의 피해를 예방하기 위한 일반적인 예방방법 중 틀리는 것은?
 ① 쓰기방지 락을 사용한다.
 ② 시스템의 속성을 읽기 전용으로 한다.
 ③ 새로운 프로그램 사용시 외관검사를 한다.
 ④ 컴퓨터 부팅시 바이러스를 검사한다.
26. MIS(경영정보시스템) 도입의 궁극적인 목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 통신망의 보편화
 ② 정보처리기기의 대량 보급
 ③ 여성 근로자 고용 확대
 ④ 기업의 효율성과 생산성 향상

27. VDT작업표준 시간으로 적절하지 않은 것은?

- ① 1시간에 50분 작업, 10분 휴식
 ② 1주일에 5일 작업
 ③ 1달 30일 작업
 ④ 1일 4~5시간 작업

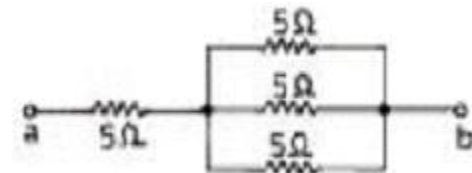
28. 다음 도체중 고유 저항이 가장 적은 것은?

- ① 텅스텐 ② 알루미늄
 ③ 구리 ④ 은

29. 다음 중 출력 장치가 될 수 있는 것은?

- ① 바코드 판독기 ② CRT 장치
 ③ 디지털타이저 ④ 라이트 펜

30. 다음 회로에서 a, b간 등가 합성저항은 몇 [Ω] 인가?



- ① 10/3 ② 20/3
 ③ 8/5 ④ 16/5

3과목 : 정보 통신 일반

31. 정보통신시스템을 구성하여 통신행위를 하기 위한 기본요소와 가장 관계가 적은 것은?

- ① 전송 매체 ② 정보원
 ③ 정보 목적지 ④ 흐름제어

32. 다중화 장비나 집중화 장비 등을 사용하여 절감할 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 터미널 ② 통신선로
 ③ 변복조기 ④ 컴퓨터 포트

33. 송회선에서 전자의 열진동으로 인하여 유기되는 잡음은?

- ① 지연왜곡(Delay Distortion) ② 교차잡음(Cross Talk)
 ③ 메아리 잡음(Echoes) ④ 백색잡음(White Noise)

34. 신호속도가 2,400[baud]이며 쿼드비트(quadbit)를 사용하는 경우 통신속도[bps]는?

- ① 1,600[bps] ② 2,400[bps]
 ③ 4,800[bps] ④ 9,600[bps]

35. RS-232C용 케이블 커넥터인 25핀에서 DTE와 DCE간에 데이터의 송·수신에 이용되는 핀번호는?

- ① 2번과 3번 ② 7번과 8번
 ③ 20번과 21번 ④ 14번과 16번

36. 통신방식과 사용 예가 맞게 표기된 것은?

- ① 단향통신(Simplex) : 라디오 방송
 ② 반이중통신(Half-duplex) : TV 방송
 ③ 전이중통신(Full-duplex) : TELETEXT

- ④ 단향통신(Simplex) : 전화
37. 컴퓨터를 이용하여 기존의 문자나 숫자 정보뿐만 아니라 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 여러가지 형태의 정보를 통합하여 처리하는 기술을 무엇이라고 하는가?
- ① 종합정보통신망기술 ② 초고속정보통신망기술
③ 멀티미디어기술 ④ 대용량전송기술
38. 다음 중 주로 무선전파를 이용하는 것은?
- ① 해저통신 ② 구내통신
③ 이동통신 ④ 광통신
39. 데이터 통신에서 에러제어 방안과 거리가 먼 것은?
- ① 해밍(Hamming)부호 ② 검출후 재전송(ARQ)
③ 신호 전류의 증폭 ④ 전진에러 수정(FEC)
40. 다음 중 최초의 패킷 교환망은?
- ① INTERNET ② KONET
③ INTRANET ④ ARPANET
41. 데이터통신 기술의 발달로 원격지에 있는 다수의 사용자들 동시에 사용할 수 있고, 각 사용자는 자기 한 사람이 컴퓨터를 점유하고 있는 것처럼 이용할 수 있는 시스템은?
- ① 시분할시스템 ② 다중화시스템
③ 분산처리시스템 ④ 패킷교환시스템
42. 변조방식을 분류한 것에 속하지 않는 것은?
- ① 진폭편이변조 ② 주파수편이변조
③ 위상편이변조 ④ 멀티포인트변조
43. 통신 프로토콜의 주요 3가지 방식에 해당되지 않는 것은?
- ① 문자방식 ② 폴링방식
③ 바이트방식 ④ 비트방식
44. 통신선로의 진폭 감쇄특성이나 지연특성을 보상하여 일정주파수대역에서 신호세기를 평탄하게 해주는 것으로 보통변복조기 안에 있는 것은?
- ① 증폭기 ② 감쇄기
③ 등화기 ④ 변류기
45. 분산 네트워크의 장점에 속하지 않는 것은?
- ① 일괄(batch)처리의 경우 신속하게 처리
② 현장 작업의 효율화
③ 네트워크 확장이 용이
④ 다양한 입력방식 채택이 용이
46. 위성통신의 특성으로 거리가 먼 것은?
- ① 정보의 전송지연이 발생한다.
② 전송로로 광케이블이 이용된다.
③ 통신용량이 대용량이다.
④ 기후의 영향을 받는다.
47. 동기식 전송의 특성이라고 볼 수 없는 것은?
- ① 터미날에 버퍼기억 장치가 있다.
② 각 글자사이에 휴지시간이 있다.

- ③ 한 블록으로 구성하는 글자사이에 휴지시간이 없다.
④ 동기신호는 데이터 블록의 앞쪽에 온다.

48. 광섬유케이블에서 실제 광신호가 전송되는 부분은?
- ① 코어(core) ② 클래드(clad)
③ 피이(PE) 절연물 ④ 인장선
49. 정보의 정의에 관한 설명중 가장 적당하게 표현된 것은?
- ① 정해진 규칙에 따라 편성된 논리적인 의미를 갖는 데이터의 집합
② 여러항목이 모여서 하나의 단위로 취급될 수 있는 연관성을 가진 데이터
③ 현실 세계로부터 단순한 관찰이나 측정을 통하여 수집한 사실 또는 값
④ 어떤 상황에 관한 의사결정을 할 수 있게 하는 지식으로서 데이터 상호간의 관계를 가공처리한 결과
50. 통신망은 설계방식과 기술에 따라 구분한다. 다음 중에서 교환방식에 따른 통신망에 해당하지 않는 것은?
- ① 회선교환망 ② 물류교환망
③ 메시지교환망 ④ 패킷교환망

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 전기통신역무를 가장 적합하게 설명한 것은?
- ① 전기통신 설비를 이용해 타인의 통신을 매개하거나 전기통신 설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것
② 유선, 무선, 광선 등에 의해 부호, 문언, 음향, 영상물을 송수신 하는 것
③ 전기통신을 위한 기계·도구·선로 등 기타 전기통신에 필요한 설비
④ 정보를 생산·유통 또는 활용하여 사회 각 분야의 활동을 가능하게 하거나 효율화를 도모하는 것
52. 전기통신설비의 기술기준은 어느 법령으로 정하고 있는가?
- ① 법률에서 정하고 있다.
② 대통령령으로 정한다.
③ 국무총리령으로 규정하고 있다.
④ 정보통신부령으로 정한다.
53. 정보통신망이용촉진등을 통하여 정보사회의 기반을 조성하기 위한 시책을 강구하여야 하는 자는?
- ① 산업자원부장관 ② 행정자치부장관
③ 정보통신부장관 ④ 과학기술부장관
54. 요금 등을 감면할 수 있는 전기통신역무의 대상이 아닌 것은?
- ① 전시에 있어 군작전상 필요한 통신
② 인명, 재산등 재해의 구조에 필요한 통신
③ 남북 교류 및 협력촉진을 위하여 필요한 통신
④ 철도사무에 필요한 통신
55. 정보화촉진기본법시행령은 어느 법령인가?
- ① 정보통신부령 ② 대통령령
③ 과학기술부령 ④ 국무총리령

56. 전기통신사업자의 의무가 아닌 것은?

- ① 행정명령시 이용약관의 변경
- ② 이용약관의 비치 및 게시
- ③ 이용약관의 사전 신고
- ④ 이용약관의 누출 방지

57. 부가통신사업을 경영하고자 하는 자에 대한 절차 및 기준에 해당되지 않는 것은?

- ① 정보통신부장관에게 신고하여야 한다.
- ② 경영에 필요한 재정적 기초가 있어야 한다.
- ③ 역무의 제공에 적합한 설비를 갖추어야 한다.
- ④ 사업의 경영에 필요한 기술적 능력은 없어도 된다.

58. 다음 중 전기통신사업의 구분은?

- ① 공중통신사업과 자가통신사업, 구내통신사업
- ② 기간통신사업과 별정통신사업, 부가통신사업
- ③ 유선통신사업과 무선통신사업, 방송통신사업
- ④ 전기통신사업과 정보통신공사업, 통신기기제조업

59. 정보통신망사업자, 정보통신망관리자 및 그 종사자와 이용자는 정보통신망의 개발 보급 등을 함에 있어 행위의 제한을 받을 수 있다. 다음 중 제한을 받지 않고 할 수 있는 행위에 속하는 것은?

- ① 개인의 영위를 목적으로 하는 행위
- ② 국가의 안전을 위태롭게 하는 행위
- ③ 공공의 안녕질서 및 미풍양속을 해치는 행위
- ④ 국가경제질서를 파괴하거나 위해로운 행위

60. 전기통신설비에 관한 기술기준상 고주파수란 얼마를초과하는 주파수를 말하는가?

- ① 300[Hz] ② 1200[Hz]
- ③ 3400[Hz] ④ 6000[Hz]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	④	③	③	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	①	③	①	①	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	③	④	③	④	③	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	④	①	①	③	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	③	①	②	②	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	③	④	②	④	④	②	①	③